

Corrigé 1 — chute d'un objet lâché

- a) $h = \frac{1}{2}gt^2 \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{2 \times 20}{10}} = \sqrt{4} = 2 \text{ s.}$
- b) $v = gt = 10 \times 2 = 20 \text{ m/s}$ (ou $v = \sqrt{2gh} = \sqrt{400} = 20 \text{ m/s}$).

Corrigé 2 — vitesse et hauteur pendant la chute

- a) $v = gt = 10 \times 3 = 30 \text{ m/s.}$
- b) $h = \frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2} \times 10 \times 9 = 45 \text{ m.}$

Corrigé 3 — le temps de chute d'un tir horizontal

- a) Selon la verticale, c'est une chute libre ($v_{0y} = 0$) : $t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{2 \times 45}{10}} = \sqrt{9} = 3 \text{ s.}$
- b) **Non** : le mouvement vertical (la chute) est indépendant du mouvement horizontal. La vitesse v_{0x} n'agit que sur la portée, jamais sur la durée de chute.

Corrigé 4 — portée d'un tir horizontal

- a) Horizontalement (MRU) : $x = v_{0x}t = 15 \times 2 = 30 \text{ m.}$
- b) Verticalement : $v_y = gt = 10 \times 2 = 20 \text{ m/s.}$

Corrigé 5 — deux billes lâchées et lancées

- a) **Elles touchent le sol en même temps** : leur chute verticale est identique ($v_{0y} = 0$ pour les deux), et v_{0x} n'influe pas sur le temps de chute.
- b) La bille B (lancée horizontalement) : elle seule possède une vitesse horizontale, donc une portée non nulle. A tombe à la verticale.